

Laboratoire - semaine(s) 01-02

Rentabiliser le temps d'installation en améliorant vos connaissances sur :

Le partitionnement sous Windows (MBR et GPT);

La séquence de démarrage de Windows (en UEFI);

1. Qu'est-ce que le BIOS ?

BIOS = *Basic Input/Output System*

C'est le **programme de base** qui se lance **dès qu'on allume le PC**.

Il est **stocké dans la carte mère** (dans une petite mémoire flash).

Rôle du BIOS :

Vérifie que tout le matériel fonctionne (RAM, disque, processeur, etc.) → c'est le **POST** (*Power-On Self Test*).

Trouve le **disque de démarrage** (celui où Windows est installé).

Charge le **secteur d'amorçage (bootloader)** à partir du disque.

Puis il **transmet le contrôle à Windows**.

Limitations du BIOS :

- Il ne comprend que les **anciens systèmes MBR**.
- Il ne peut pas démarrer sur des disques de plus de **2 To**.
- Il est **lent** et limité (interface texte, pas de souris).

2. Qu'est-ce que le UEFI (ou EFI) ?

UEFI = *Unified Extensible Firmware Interface*

C'est le **remplaçant moderne du BIOS**.

Rôle du UEFI :

Fait la même chose que le BIOS, mais en **plus puissant et plus sécurisé**.

Peut afficher une interface graphique (avec souris).

Gère les **disques GPT** (plus de 2 To).

Permet le **Secure Boot** (démarrage sécurisé, empêche les malwares de s'injecter avant Windows).

Peut **démarrer plus vite** (Fast Boot).

Le terme **EFI** vient du premier standard d'Intel.

UEFI est juste sa version modernisée et universelle.

Donc : EFI ≈ ancienne version et UEFI = standard actuel.

3. Qu'est-ce que le MBR ?

MBR = *Master Boot Record*

C'est une **ancienne méthode d'organisation des disques** (schéma de partitionnement).

Comment ça fonctionne :

Le MBR se trouve **au tout début du disque** (secteur 0).

Il contient :

1. Le **code de démarrage** (petit programme que le BIOS exécute).
2. La **table de partitions** (jusqu'à 4 partitions principales).
3. La **signature du disque**.

Limites :

- Ne gère que **4 partitions principales**.
- Ne reconnaît que **les disques ≤ 2 To**.
- Plus vulnérable aux erreurs ou virus (puisque le code de démarrage est simple et non signé).

4. Qu'est-ce que le GPT ?

GPT = *GUID Partition Table*

C'est le **remplaçant moderne du MBR**, utilisé avec les systèmes **UEFI**.

Fonctionnement :

Stocke les informations de partitions **dans plusieurs emplacements** (sécurité accrue).

Chaque partition a un **identifiant unique (GUID)**.

Peut contenir jusqu'à **128 partitions**.

Gère les **disques > 2 To**.

Intègre une **copie de secours** de la table de partitions à la fin du disque.

Avantages :

- Plus sûr (système de redondance).
- Compatible avec **UEFI** et **Windows 10/11**.

- Plus flexible pour la création de partitions.

5. À quoi ça sert tout ça ?

Élément	Sert à...
BIOS / UEFI	Démarrer le PC et charger le système d'exploitation.
MBR / GPT	Définir comment les données sont organisées sur le disque (partitionnement).
Secure Boot (UEFI)	Vérifier que le système est signé et n'a pas été modifié (protection).
BitLocker (optionnel)	Chiffrer les données du disque, souvent couplé à UEFI/Secure Boot.

Les différents modes UEFI (avantages / inconvénients – usage);

Les modes de fonctionnement principaux de l'UEFI

L'UEFI peut fonctionner dans **3 modes différents** selon le contexte :

Mode	Description	Utilisation typique
Mode UEFI pur (UEFI Native)	Le système démarre entièrement avec les mécanismes modernes de l'UEFI (sans compatibilité BIOS).	Ordinateurs récents, Windows 10/11, Linux récents.
Mode Legacy (ou CSM)	L'UEFI émule un ancien BIOS pour faire tourner des systèmes qui ne comprennent pas UEFI.	Systèmes anciens (Windows 7, anciens Linux).
Mode mixte (UEFI + Legacy)	L'UEFI garde la compatibilité BIOS (CSM activé), mais permet aussi de démarrer en UEFI si le système le supporte.	Phase de transition ou double amorçage (dual boot).

Détails sur chaque mode

Mode UEFI pur

- Démarrage sur un **disque GPT**.
- Active les fonctions modernes : **Secure Boot**, **Fast Boot**, **TPM**, **BitLocker**, etc.
- Recommandé pour **Windows 10/11**.
- Fichiers de démarrage stockés dans la **partition EFI (FAT32)**.

 Exemple de chemin de démarrage :

EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi

Mode Legacy (ou CSM - Compatibility Support Module)

- Simule le comportement du **BIOS traditionnel**.
- Nécessite un **disque MBR** (pas GPT).
- Pas de Secure Boot, pas de démarrage rapide.
- Moins sécurisé, mais utile pour d'anciens OS.

CSM (Compatibility Support Module) est une option de l'UEFI qui permet ce mode BIOS compatible.

Mode mixte (UEFI + Legacy activé)

- Autorise à démarrer à la fois des systèmes UEFI (GPT) **et** BIOS (MBR).
- Utile pour faire du **dual boot** (ex. Windows 11 + ancien Linux).
- Mais parfois instable ou lent (à éviter si on ne l'utilise pas).

Vérifier le mode actif sur ton PC

Tu peux savoir **dans quel mode ton PC fonctionne** avec plusieurs méthodes :

Méthode 1 — via msinfo32

Appuie sur **Windows + R**.

Tape : msinfo32

Regarde la ligne :

→ **Mode BIOS : UEFI** ou **Mode BIOS : Hérité**

Méthode 2 — via le Gestionnaire de disques

Clique droit sur le menu Démarrer → **Gestion des disques**.

Clique droit sur ton disque → **Propriétés** → onglet **Volumes**.

Regarde le **Style de partition** :

- **GPT** → Démarrage en UEFI
- **MBR** → Démarrage en Legacy

Méthode 3 — via PowerShell

Tape :

Get-Disk | Select Number, PartitionStyle

Affiche si chaque disque est en **GPT** ou **MBR**.

Secure boot et sa chaine de confiance;

Qu'est-ce que le Secure Boot

Le **Secure Boot** (ou *démarrage sécurisé*) est une **fonction de sécurité intégrée dans l'UEFI**.
Son but est de **protéger ton ordinateur dès l'allumage**, avant même que Windows démarre.

Il empêche les programmes malveillants (rootkits, bootkits) de se lancer **avant** le système d'exploitation.

Comment ça fonctionne (principe général)

Lorsqu'un PC démarre :

1. Le **firmware UEFI** s'exécute (remplace le BIOS).
2. Il cherche le **chargeur de démarrage** (bootloader) du système, par exemple :
3. EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
4. Avant de le lancer, l'UEFI **vérifie sa signature numérique** grâce à une **chaîne de confiance**.
5. Si la signature est valide et approuvée → le bootloader est lancé.
6. Si la signature est absente, corrompue ou non approuvée → **le PC refuse de démarrer**.

En résumé :

Le Secure Boot ne démarre **que du code signé et approuvé**.

La chaîne de confiance (Secure Boot Chain of Trust)

La "chaîne de confiance" est un **enchaînement de signatures et de vérifications** entre chaque étape du démarrage.

Voici le chemin complet

Étape	Élément	Vérifie la signature de...
	Firmware UEFI	les clés de confiance (PK, KEK, DB)
	Chargeur de démarrage (bootmgfw.efi)	signé par Microsoft
	Windows Boot Manager	vérifie le noyau de Windows (ntoskrnl.exe)
	Noyau Windows	charge uniquement des pilotes signés
	Pilotes et modules	vérifiés à leur tour avant exécution

Si une seule étape échoue, le démarrage s'arrête.

Les clés de sécurité utilisées (dans le firmware UEFI)

Le Secure Boot repose sur **quatre types de clés** enregistrées dans l'UEFI. Elles forment la base de la **chaîne de confiance** :

Nom	Abréviation	Rôle
Platform Key	PK	Clé principale : établit la confiance initiale. Autorise ou bloque les modifications des autres clés.
Key Exchange Key	KEK	Permet aux fabricants ou à Microsoft d'ajouter/supprimer des signatures de logiciels approuvés.
Database	db	Contient la liste des signatures autorisées (ex. Microsoft Boot Manager).
Forbidden Database	dbx	Contient les signatures interdites (logiciels connus comme malveillants).

Schéma simplifié de la chaîne de confiance :

[UEFI Firmware]



Vérifie PK → KEK → db/dbx



Charge bootmgfw.efi (signé Microsoft)



Charge Windows (signé Microsoft)



Charge pilotes signés



Système sécurisé prêt

[Vérifier le Secure Boot sur ton PC](#)

[Méthode 1 — avec msinfo32](#)

1. Appuie sur **Windows + R**
2. **Tape : msinfo32**
3. Cherche la ligne :
4. **État du démarrage sécurisé : Activé**
5. **Mode BIOS : UEFI**

Méthode 2 — avec PowerShell

Confirm-SecureBootUEFI

➡ Retourne **True** si le Secure Boot est activé, **False** sinon.

BitLocker (pas dans les notes de cours).

Qu'est-ce que BitLocker

BitLocker est un outil de chiffrement complet intégré à **Windows** (versions Pro, Entreprise et Éducation).

Son but est de **protéger les données d'un disque dur** contre tout accès non autorisé, **même si le disque est volé ou branché sur un autre PC.**

Comment fonctionne BitLocker

BitLocker chiffre **tout le contenu du disque** (système, fichiers, dossiers, espace libre). Cela veut dire que **sans la clé de déchiffrement**, les données restent illisibles.

Le chiffrement est basé sur :

- **L'algorithme AES** (Advanced Encryption Standard),
- Avec des clés de 128 ou 256 bits.

Les éléments clés

1. TPM (Trusted Platform Module)

- C'est une **puce de sécurité** intégrée à la carte mère.
- Elle **stocke la clé de chiffrement** de manière sécurisée.
- BitLocker peut utiliser le **TPM** pour **vérifier l'intégrité du système** avant de déverrouiller le disque.

Si quelqu'un tente de modifier le BIOS/UEFI ou de copier le disque sur un autre PC, le TPM **refusera de donner la clé**, donc les données restent inaccessibles.

Quels outils Windows seront utiles dans cette démarche ?

Quand tu crées une VM, tu dois attribuer un certain nombre de **cœurs et de processeurs**.

Paramètre	Recommandation
Nombre de processeurs virtuels (CPU)	1 ou 2 pour un usage simple, 4 ou plus pour la Vm ou les apps lourdes
Nombre de cœurs par processeur	Au moins 2 cœurs par CPU pour les performances Vm
CPU total	Ne jamais attribuer tous les cœurs de l'hôte à la VM (la machine hôte doit rester réactive)

Quels sont les recommandations de Microsoft ?

Mémoire virtuelle dans une VM

La VM a sa propre mémoire virtuelle (pagefile), indépendante de celle du PC hôte.

Microsoft recommande pour Windows 11 en VM :

- RAM minimale : 8 Go
- RAM recommandée : 16 Go ou plus pour des usages lourds
- Pagefile : $1,5 \times$ RAM initiale et jusqu'à $4 \times$ RAM maximale

Pourquoi choisir ce réseau ?

Avantages du NAT pour une VM

Avantage	Explication
Connexion Internet facile	La VM n'a pas besoin de config réseau complexe
Sécurité	La VM est "cachée" derrière l'IP de l'hôte, difficile d'y accéder depuis l'extérieur
Isolation	Protège la VM des accès directs du réseau local
Pratique pour tester	Pas besoin d'avoir un routeur ou des IP publiques pour la VM

De que le système à besoin pour utiliser un contrôleur ?

Que faudrait-il faire pour pouvoir utiliser la paravirtualisation ?

Quelles sont les caractéristiques des différentes technologies ?

Les contrôleurs de disques en VM

Dans une machine virtuelle, un **contrôleur de disque** est le composant qui fait le lien entre :

- Le **disque virtuel** (fichier .vdi, .vmdk, .vhdx...)
- Le **système invité** (Windows, Linux...)

Types courants de contrôleurs :

Type	Description	Usage
IDE / SATA	Standard, compatible avec presque tous les OS	Simple, mais plus lent
SCSI / SAS	Supporte plusieurs disques, plus performant	Serveurs, environnements lourds
NVMe	Haute vitesse, faible latence	SSD virtuel rapide
VirtIO	Contrôleur paravirtualisé	Meilleure performance dans KVM/QEMU ou Linux invité

Ce dont le système invité a besoin pour utiliser un contrôleur de disque :

Pilote compatible

- Le système invité doit reconnaître le contrôleur.
- Exemple : Windows n'a pas de pilote VirtIO par défaut → il faut installer le **ISO des pilotes VirtIO**.

Hyperviseur configuré pour le contrôleur

- VirtualBox, VMware, KVM, Hyper-V doivent être configurés pour **monter le disque avec le bon contrôleur**.

Activation de la paravirtualisation (si disponible)

- Certains contrôleurs comme **VirtIO** ne sont utilisables qu'avec la paravirtualisation activée.

Sans pilote compatible ou sans option paravirtualisée, le disque sera **plus lent ou non reconnu**.

Paravirtualisation pour les disques

Paravirtualisation = le système invité sait qu'il est virtualisé et utilise des pilotes spéciaux pour communiquer directement avec l'hyperviseur.

- Pilotes **VirtIO** pour Linux ou Windows.
- Avantages :
 - **Vitesse d'écriture et lecture** très supérieure à IDE/SATA standard
 - **Moins d'utilisation CPU**
 - **Latence plus faible**, surtout pour les bases de données ou VM serveur

Les différentes technologies de contrôleurs de disque

Technologie	Description	Performance	Compatibilité	Cas d'usage
IDE (Integrated Drive Electronics)	Contrôleur classique, émulé par l'hyperviseur	Faible, émulé, plus lent	Très large, presque tous les OS	Simple, petites VM, rétrocompatibilité
SATA / AHCI	Contrôleur standard pour disques durs et SSD	Moyenne, meilleure que IDE	Windows, Linux	VM moyenne, SSD virtuel
SCSI / SAS	Pour serveur, supporte plusieurs disques	Haute performance, multi-disques	Windows Server, Linux	Serveurs, bases de données, VM lourdes
NVMe	Contrôleur pour SSD ultra-rapides	Très haute performance, faible latence	OS modernes supportant NVMe	VM nécessitant rapidité disque (SSD virtuel)
VirtIO (paravirtualisé)	Contrôleur paravirtualisé	Très haute performance, faible usage CPU	Linux (souvent natif), Windows (pilotes à installer)	Serveurs, VM lourdes, bases de données, production

Caractéristiques clés à retenir

Compatibilité OS :

- IDE et SATA → très compatibles
- SCSI, NVMe, VirtIO → OS modernes ou pilotes spécifiques

Performance :

- Plus le contrôleur est proche de la **paravirtualisation**, plus il est rapide
- VirtIO et NVMe > SCSI > SATA > IDE

Usage CPU :

- Contrôleurs émulés (IDE, SATA) utilisent plus de CPU pour traduire les commandes
- Contrôleurs paravirtualisés (VirtIO) utilisent moins de CPU → meilleure efficacité

Cas d'usage :

- **Petites VM / tests rapides** → IDE ou SATA

- **VM serveur / base de données / production** → VirtIO ou SCSI paravirtualisé
 - **VM avec SSD rapide** → NVMe
-

Quelles sont les caractéristiques des différentes éditions ?

Différentes éditions de Windows 11

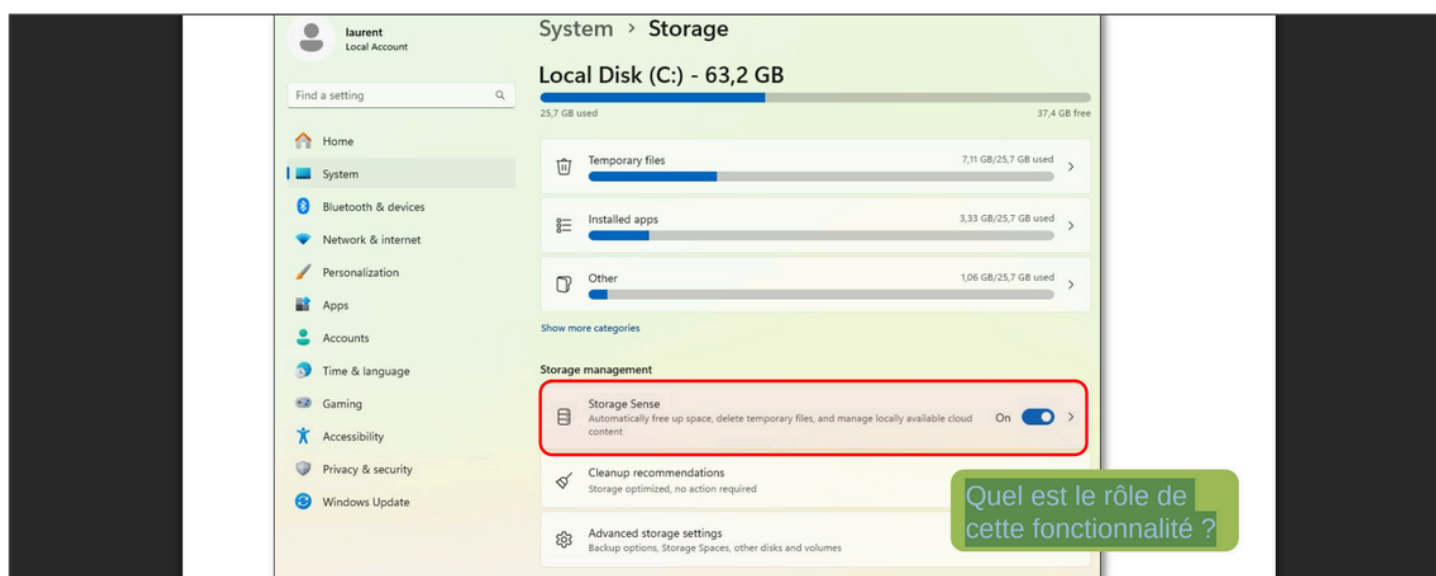
Édition	Public cible / Usage	Fonctionnalités principales	Limitations
Windows 11 Home	Utilisateur particulier, usage domestique	- Interface Windows classique - Microsoft Store - Widgets - Support BitLocker uniquement via TPM 2.0 si matériel compatible - Windows Hello	Pas de gestion avancée de domaine, pas de politique de groupe complète
Windows 11 Pro	Professionnels, PME, télétravail	- Tout de Home + - Gestion de domaine / Azure AD - BitLocker complet - Hyper-V (machines virtuelles) - Remote Desktop (serveur)	Coût plus élevé que Home
Windows 11 Education	Établissements scolaires, étudiants	- Tout de Pro + fonctionnalités éducatives - Configuration simplifiée pour campus et salles de classe - Windows Update for Education	Destinée aux institutions, nécessite licence académique
Windows 11 Enterprise	Grandes entreprises	- Tout de Pro + - Gestion avancée de la sécurité (AppLocker, Credential Guard) - Windows Defender Application Control - Outils de déploiement et gestion centralisée	Licence via volume / entreprise
Windows 11 SE	Éducation simplifiée (Chromebook-like)	- Optimisé pour les étudiants et appareils à	Pas de support complet pour applications tierces

		ressources limitées - Applications et services Microsoft uniquement - Interface simplifiée	
Windows 11 Trick	Non officiel / hacké / ISO modifié	- Version non officielle, souvent personnalisée ou "allégée"	Risque de sécurité, pas de support officiel, instable

Pourquoi faire cette opération ?

Pourquoi installer VMware Tools

- Performance améliorée**
 - Accès disque plus rapide
 - Meilleure gestion de la mémoire et du CPU
 - Résolution d'écran dynamique et redimensionnable
- Fonctionnalités supplémentaires**
 - Copier-coller entre hôte et VM
 - Glisser-déposer fichiers
 - Synchronisation de l'heure de la VM avec l'hôte
- Compatibilité avec la paravirtualisation**
 - Permet à la VM d'utiliser **des contrôleurs de disque et réseau optimisés**
 - Ex : SCSI paravirtualisé, adaptateur réseau VMware paravirtualisé
- Stabilité et gestion simplifiée**
 - Moins de plantages liés au matériel virtuel
 - Détecte mieux les périphériques et résout les problèmes de pilotes manquants



À quoi sert l'option "Assistance stockage" (Storage Sense) ?

Fonction principale : Elle sert à **gérer automatiquement l'espace disque de ton PC.**

Concrètement, elle fait **trois choses principales :**

1. **Supprimer les fichiers temporaires inutiles**
 - Par exemple : fichiers de cache, fichiers système temporaires, anciens fichiers de mise à jour.
2. **Vider automatiquement la Corbeille et le dossier Téléchargements**
 - Supprime les fichiers qui sont restés trop longtemps (configurable).
3. **Gérer l'espace sur les lecteurs pour éviter la saturation**
 - Aide Windows à avoir toujours de l'espace libre pour fonctionner correctement.

En résumé :

Assistance stockage sert à libérer et organiser automatiquement l'espace disque sur Windows.

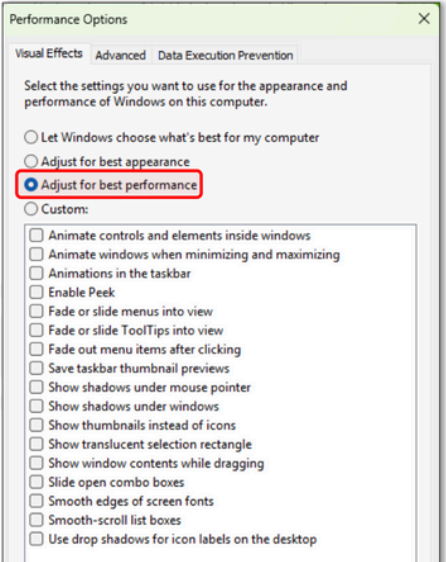
Que veut dire "cpl" ?

CPL = Control Panel Item (élément du Panneau de configuration)

- Ce sont des fichiers **.cpl** situés dans **C:\Windows\System32**.
- Chaque fichier **.cpl** correspond à une **fenêtre ou un module du Panneau de configuration**.

Réduction de l'empreinte

Quel est le rôle de cette fonctionnalité ?



Qu'est-ce que c'est ?

Windows propose de gérer **les effets visuels** (animations, ombres, transparences, miniatures...) pour équilibrer **esthétique et performance**.

L'option « **Ajuster pour obtenir les meilleures performances** » **désactive tous les effets visuels superflus**, pour que Windows utilise **moins de ressources CPU et RAM**.

Que fait concrètement cette option ?

Type d'effet	Que fait l'option
Animations de fenêtres	Désactivées
Ombres sous les menus	Désactivées
Transparences	Désactivées
Miniatures	Désactivées (utilise des icônes simples)
Effets de transition	Désactivés

Quel est le rôle de BitLocker ?

Pourquoi est-il maintenant activé par défaut ?

BitLocker est la **solution de chiffrement de disque** intégrée à Windows.

Rôle principal :

Protéger les données en chiffrant intégralement le volume (disque dur ou SSD).

Empêcher **l'accès non autorisé aux données**, même si le disque est retiré et connecté à un autre PC.

Exemple :

Si ton PC est perdu ou volé, **les fichiers restent inaccessibles** sans le mot de passe, la clé de récupération ou le TPM (Trusted Platform Module).

Comment BitLocker fonctionne

1. Il chiffre **tout le disque** avec une clé de chiffrement.
2. Il utilise souvent le **TPM** pour sécuriser la clé de chiffrement.
3. Pour accéder au disque, Windows demande :
 - Authentification TPM automatique
 - Ou mot de passe / clé USB si TPM absent

Pourquoi BitLocker est maintenant activé par défaut sur certains systèmes ?

1. **Sécurité renforcée dès l'installation**

- Les ordinateurs récents avec TPM 2.0 peuvent activer BitLocker automatiquement.
- Les données sont protégées **sans intervention de l'utilisateur**.

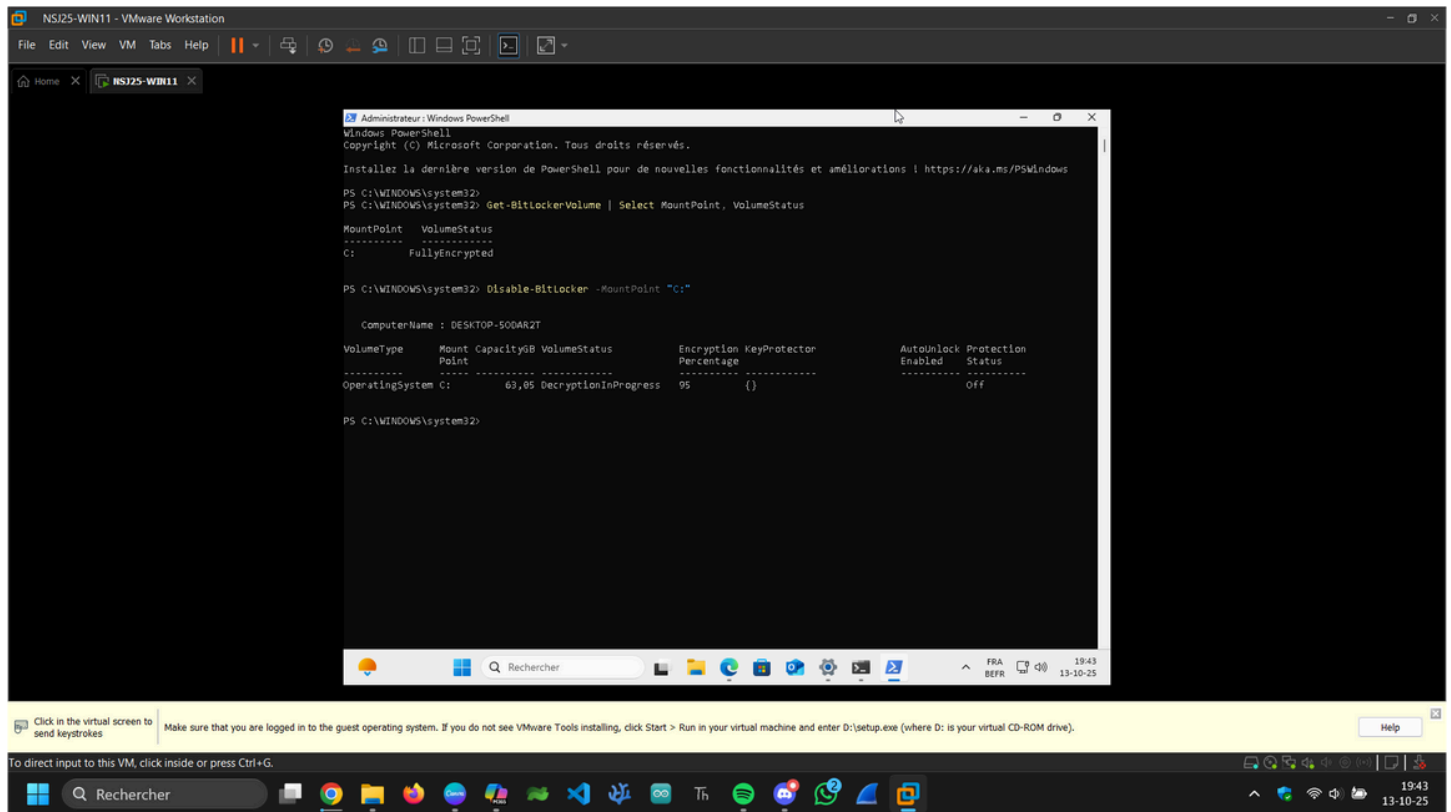
2. **Prévention contre le vol de données**

- Les cyberattaques, ransomwares et vols physiques de PC sont en augmentation.

- Le chiffrement par défaut limite fortement les risques de fuite de données.

3. Conformité aux standards de sécurité

- Windows 11 Pro et Enterprise imposent BitLocker pour répondre aux exigences de sécurité des entreprises et institutions.



Get-BitLockerVolume | Select MountPoint, VolumeStatus

Décortiquons la commande

1. Get-BitLockerVolume

- Cmdlet PowerShell qui récupère **tous les volumes protégés par BitLocker** sur ton PC.
- Elle fournit des informations comme :
 - Lettre du lecteur / point de montage
 - État du chiffrement
 - Méthode de chiffrement
 - Pourcentage de chiffrement
 - Clé de récupération

2. | (pipe)

- Transmet la sortie de Get-BitLockerVolume à une autre cmdlet.
- Ici, la sortie est envoyée à Select-Object pour filtrer les colonnes.

3. Select MountPoint, VolumeStatus

- Select-Object (ou alias Select) permet de **choisir uniquement certaines propriétés à afficher**.
- MountPoint → lettre du lecteur ou point de montage (ex : C:)
- VolumeStatus → état du volume BitLocker :
 - FullyEncrypted → disque entièrement chiffré
 - EncryptionInProgress → chiffrement en cours
 - FullyDecrypted → disque non chiffré

Disable-BitLocker -MountPoint "C:"

Décortiquons la commande

1. **Disable-BitLocker**

- Cmdlet PowerShell qui **désactive BitLocker sur un volume**.
- Elle ne supprime pas immédiatement les données chiffrées, mais **commence le processus de déchiffrement**.

2. **-MountPoint "C:"**

- Spécifie le **volume ou lecteur** sur lequel BitLocker doit être désactivé.
- Ici : le **lecteur C:** (habituellement le disque système).

Que fait la commande concrètement

1. BitLocker **arrête de protéger le volume**.
2. Windows **déchiffre progressivement toutes les données** sur le disque C:.
3. Une fois terminé :
 - Le volume n'est plus chiffré
 - Les fichiers sont accessibles normalement
 - BitLocker peut être réactivé si besoin

Important : déchiffrer un volume système peut **prendre du temps**, selon la taille du disque et le nombre de fichiers.

Il est également possible de supprimer les informations en "cache" de mise à jour.

Comment faire ?

Quels sont les risques et les avantages ?

Comment supprimer le cache de mise à jour

Le cache de mise à jour Windows contient les fichiers téléchargés par **Windows Update** avant leur installation. Pour le supprimer :

Méthode manuelle via Services et dossiers

1. **Arrêter le service Windows Update**

- Ouvre une invite de commandes en mode administrateur :
- net stop wuauserv
- net stop bits
- wuauserv → service Windows Update
- bits → service de transfert intelligent en arrière-plan

2. **Supprimer les fichiers du cache**

- Navigue vers :
- C:\Windows\SoftwareDistribution\Download
- Supprime **tout le contenu** du dossier Download (cela supprime uniquement les fichiers temporaires téléchargés, pas les fichiers installés).

3. Redémarrer le service Windows Update
4. net start wuauserv
5. net start bits

Astuce : Tu peux aussi utiliser l'outil "Nettoyage de disque" → "Fichiers temporaires Windows Update" pour faire la même opération sans toucher aux dossiers manuellement.

Avantages de supprimer le cache

Avantage	Explication
Libérer de l'espace disque	Les fichiers téléchargés mais non installés peuvent occuper plusieurs Go.
Résoudre des problèmes de mise à jour	Parfois, Windows Update se bloque ou échoue à installer certaines mises à jour. Supprimer le cache permet de re-télécharger proprement les fichiers.
Forcer le téléchargement de nouvelles mises à jour	Utile si des fichiers corrompus empêchent Windows Update de fonctionner correctement.

Risques ou inconvénients

Risque	Explication
Nouvel téléchargement obligatoire	Windows devra re-télécharger toutes les mises à jour supprimées , ce qui prend du temps et de la bande passante.
Échec si interruption	Si le processus de suppression est interrompu ou fait incorrectement, le service Windows Update peut être instable temporairement.
Perte d'historique	Windows Update perd l'historique des fichiers téléchargés, mais pas des mises à jour installées.

1) Identifier les différentes partitions créées lors de l'installation.

Partitions principales créées automatiquement

Lorsqu'on installe Windows sur un disque vierge (GPT/UEFI), l'installateur crée généralement **plusieurs partitions** :

Partition	Taille approximative	Rôle
Partition système EFI (EFI System Partition – ESP)	~100-300 Mo	Contient les fichiers nécessaires au démarrage du PC en UEFI , dont le bootloader Windows.
Partition MSR (Microsoft Reserved)	~16 Mo (sur GPT)	Réservée par Windows pour la gestion interne du disque , pas accessible directement.
Partition principale / C:	Taille restante	Contient Windows, les programmes et les données de l'utilisateur .
Partition de récupération (Recovery Partition)	500 Mo – 1 Go	Contient les outils pour réparer le démarrage , réinitialiser Windows ou accéder à l'environnement de récupération (WinRE).

Détails supplémentaires

Sur un disque **MBR** (mode BIOS hérité) :

- Il y a moins de partitions : généralement **une partition système active + partition principale**.
- Pas de MSR et partition EFI, car UEFI n'est pas utilisé.

Sur un disque **GPT / UEFI** :

- Partition EFI = nécessaire pour UEFI.
- Partition MSR = invisible pour l'utilisateur, utilisée par Windows.
- Partition de récupération = accessible via **WinRE** (F8 / Réparation).

Windows peut créer **d'autres partitions temporaires** lors de la mise à jour majeure (ex : 10 → 11), mais elles sont généralement **petites et cachées**.

Comment les identifier

Via l'outil Gestion des disques

1. **Ouvre** : Win + X → Gestion des disques
 2. Les partitions apparaissent avec :
 - Type (Système EFI, Partition principale, Récupération)
 - Lettre de lecteur (C:, D:, etc.)
 - Taille et état
-

2) Quel est la charge CPU, RAM de la VM ?

Combien y-a-t-il de "threads", de "handles" et d'objets ?

Définition rapide de chaque terme

Élément	Définition
CPU (Charge processeur)	Pourcentage de puissance du processeur utilisé par la VM.
RAM (Mémoire vive)	Quantité de mémoire utilisée par la VM pour exécuter le système et les programmes.
Threads	Petites unités d'exécution à l'intérieur des processus. Plus il y en a, plus le système gère de tâches simultanées.
Handles	Références internes vers des objets système (fichiers, fenêtres, processus, sémaphores...).
Objets	Éléments gérés par Windows en mémoire (fichiers, processus, verrous, événements, etc.).

Où trouver ces informations (méthodes)

Méthode 1 : Gestionnaire des tâches

1. **Dans la VM**, ouvre le **Gestionnaire des tâches** (Ctrl + Shift + Esc).
2. Onglet **Performances** → tu verras :
 - **Processeur (CPU)** → % d'utilisation et nombre de **threads logiques**.
 - **Mémoire (RAM)** → mémoire utilisée / totale.

Exemple :

- CPU : 12 % d'utilisation
- RAM : 2,5 / 4 Go utilisés
- Threads : 1 842
- Handles : 42 500
- Processus : 89

Ces chiffres varient selon ce que fait la VM.

Méthode 2 : Moniteur de ressources

1. Touche **Win + R** → tape resmon → **Entrée**
2. Onglets :
 - **CPU** : charge par processus
 - **Mémoire** : utilisation RAM détaillée
 - **Disque / Réseau** : activité E/S

Méthode 3 : PowerShell

Tu peux obtenir ces infos en ligne de commande :

Charge CPU et mémoire :

Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 10 Name, CPU, PM, Threads, Handles

- CPU → temps processeur total utilisé
- PM → mémoire physique utilisée (en octets)
- Threads → nombre de threads actifs
- Handles → nombre de handles ouverts

Méthode 4 : Depuis l'hyperviseur

Si ta VM tourne sous **VMware, VirtualBox ou Hyper-V** :

- **VMware / VirtualBox** → affichent directement la charge CPU, RAM et I/O de la VM.
- **Hyper-V** → via le **Gestionnaire Hyper-V** → **Inspecter la machine virtuelle**.

Exemple typique d'une VM Windows 11 (modeste)

Ressource	Valeur moyenne
CPU	5-20 % (selon activité)
RAM	2-4 Go utilisés
Threads	1 500 à 2 500
Handles	35 000 à 50 000
Objets (noyau)	quelques dizaines de milliers

3) Vérifier que tous vos périphériques sont bien reconnus et fonctionnels.

Dans Windows : Gestionnaire de périphériques

- Ouvrir le Gestionnaire de périphériques**
 - Touche **Win + X** → **Gestionnaire de périphériques**
 - Ou **Win + R** → **devmgmt.msc** → **Entrée**
- Vérifier chaque catégorie :**
 - Processeur, Carte réseau, Disque, USB, Affichage...**
 - S'assurer qu'aucun périphérique n'a :
 -  Un **triangle jaune** → pilote manquant ou problème matériel
 -  Une **croix rouge** → périphérique désactivé
 -  Un **point d'interrogation** → Windows ne le reconnaît pas
- Tester les périphériques :**
 - Par exemple :
 - Carte réseau → ping vers Internet
 - Disque → accès aux fichiers
 - Audio → lecture d'un son

Vérifier les périphériques depuis PowerShell

Liste tous les périphériques installés :

Get-PnpDevice | Select-Object Status, Class, FriendlyName

- **Status** → OK / Error / Degraded / Unknown
- **Class** → type du périphérique (USB, DiskDrive, NetworkAdapter...)
- **FriendlyName** → nom du périphérique

Astuce : pour filtrer uniquement les périphériques avec problème :

Get-PnpDevice | Where-Object { \$_.Status -ne "OK" } | Select-Object Status, Class, FriendlyName

Vérifier que les périphériques spécifiques de la VM fonctionnent

Selon ton hyperviseur (VMware, VirtualBox, Hyper-V) :

Périphérique	Test recommandé
Carte réseau	Ping vers un site Internet ou intranet
Disques virtuels	Lecture / écriture de fichiers
USB	Insérer un périphérique USB → Gestionnaire de périphériques
Carte graphique	Résolution correcte et accès au bureau
Audio	Lecture d'un fichier sonore
Carte réseau virtuelle	Vérifier IP et connectivité réseau

4) Retrouver la version exacte de votre Windows.

Méthode 1 : Win + R → winver

1. Appuie sur **Win + R**
2. Tape winver → **Entrée**
3. Une fenêtre s'ouvre avec :
 - Édition de Windows (Ex: Windows 11 Pro)
 - Version exacte (ex : 22H2)
 - Build du système (ex : 22621.1948)

Avantage : rapide et simple.

Méthode 2 : Paramètres

1. **Win + I** → Ouvrir **Paramètres**
2. Aller dans : **Système** → **Informations système**
3. Tu trouveras :
 - **Édition** → Windows 11 Pro / Home / Education...
 - **Version** → ex : 22H2
 - **Build OS** → ex : 22621.1948

5) Dans l'Explorateur, afficher les fichiers cachés et les fichiers systèmes.

Afficher les fichiers cachés

1. Ouvre l'**Explorateur de fichiers** (Win + E).
2. Clique sur l'onglet **Affichage** → puis sur **Afficher** → **Options** → **Modifier les options de dossier et de recherche**.
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre :
 - Onglet **Affichage**
 - Sous **Paramètres avancés**, coche **Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés**
 - Décoche **Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)** si tu veux aussi voir les fichiers systèmes (voir étape suivante).
4. Clique sur **OK** pour valider.

Afficher les fichiers systèmes

1. Même chemin que ci-dessus : **Affichage** → **Options** → **Onglet Affichage**
2. Sous **Paramètres avancés**, décoche la case :
 - **Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)**
3. Windows affichera alors tous les fichiers systèmes (ex : pagefile.sys, hiberfil.sys, etc.)
4. Une alerte peut apparaître pour prévenir que ces fichiers sont importants → clique **Oui** pour confirmer.

Astuce rapide via l'Explorateur

- Dans **Windows 11** :
 1. **Onglet Affichage** → **Montrer** → **Fichiers cachés**
 2. Pour les fichiers système → il faut passer par **Options de dossier** → **Affichage avancé** comme ci-dessus.

À quoi ça sert ?

Type de fichiers	Pourquoi les afficher ?
Fichiers cachés	Contiennent des données temporaires, des configurations ou des profils d'utilisateur.
Fichiers systèmes	Nécessaires pour certaines manipulations avancées (ex: débogage, nettoyage disque, sauvegarde manuelle).

Important : Évite de modifier ou supprimer les fichiers système si tu ne sais pas exactement ce que tu fais, car cela peut rendre Windows instable.

6) Quels sont les principaux journaux accessibles dans le Gestionnaire d'événements ?

Dans quel journal peut-on trouver les tentatives de connexion réussies ou échouées ?

Comment filtrer rapidement les événements pour rechercher uniquement les erreurs critiques du système ?

Quelle action peut-on effectuer à partir d'un événement pour faciliter le dépannage ?

Principaux journaux accessibles dans le Gestionnaire d'événements

Dans **Windows**, tu peux ouvrir le Gestionnaire d'événements :

- **Win + X → Observateur d'événements**
- Ou **Win + R → eventvwr.msc → Entrée**

Journaux principaux :

Journal	Description
Application	Contient les événements liés aux applications installées sur le système (ex : erreurs de programmes).
Sécurité	Enregistre les tentatives d'accès au système, réussies ou échouées, modifications de privilèges, verrouillages de compte, etc.
Système	Contient les événements liés au système d'exploitation et aux composants Windows (pilotes, services, matériel).
Configuration	Journaux liés aux changements de configuration (rarement utilisés pour le dépannage quotidien).
Journaux Windows (sous-dossiers)	Contiennent d'autres catégories : Installation, Mise à jour, Connexions réseau, etc.

Journal pour les tentatives de connexion

- **Journal à utiliser : Sécurité**
- Types d'événements :
 - **Connexion réussie** → ID 4624
 - **Connexion échouée** → ID 4625
- Permet de vérifier qui tente d'accéder au PC ou au domaine.

Filtrer rapidement les événements

Pour rechercher **uniquement les erreurs critiques** :

1. Dans l'Observateur d'événements :
 - Sélectionne le journal (ex : **Système**)
 - Dans le panneau **Actions** → **Filtrer le journal actuel**

2. Dans la fenêtre de filtre :
 - Choisir **Niveaux d'événements** → **Critique**
 - Tu peux aussi sélectionner **Erreur** ou **Avertissement** selon le besoin
3. Valide → la liste affiche **uniquement les événements critiques**

Astuce : tu peux également **trier par date et heure** pour identifier rapidement le problème récent.

Actions possibles à partir d'un événement

À partir d'un événement sélectionné dans le Gestionnaire :

- **Afficher les détails complets** → Description, code d'erreur, source, ID d'événement
 - **Copier l'événement** → pour documenter ou envoyer à un support technique
 - **Rechercher l'ID d'événement en ligne** → souvent disponible via un clic droit → "Rechercher les informations sur Internet"
 - **Créer une tâche** → déclencher une action automatique lorsqu'un événement spécifique se produit
 - **Exporter le journal** → pour archivage ou analyse externe
-

7) Comment ouvrir une terminal en mode "administrateur" ?

Pourquoi faire cela ?

Comment ouvrir un terminal en mode administrateur

Invite de commandes (CMD)

1. Touche **Win + S** → tape cmd
2. Clique droit sur **Invite de commandes** → **Exécuter en tant qu'administrateur**
3. Confirme la fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur (UAC)** → Oui

PowerShell / Terminal Windows

1. Touche **Win + X** → **Windows Terminal (Admin)**
2. Ou **Win + S** → tape PowerShell → Clique droit → **Exécuter en tant qu'administrateur**
3. Confirme la fenêtre **UAC**

Astuce rapide :

Win + X → **A** ouvre directement le **terminal en admin** sur Windows 11.

Pourquoi faire cela ?

Certains outils et commandes nécessitent des **privilèges élevés** pour :

Raison	Exemple
Modifier le système	bcdedit, sfc /scannow, chkdsk /f
Installer ou supprimer des programmes	Commandes d'installation MSI ou scripts PowerShell
Gérer des services	net start, net stop, sc config
Accéder aux fichiers système protégés	Copier, supprimer ou modifier C:\Windows\System32
Configurer la sécurité	BitLocker, modification du registre système, gestion des utilisateurs et groupes

Sans exécuter le terminal en mode administrateur, Windows **bloque ces opérations** pour protéger le système.

8) Générer un rapport de performance système et analyser le.

<https://www.it-connect.fr/windows-11-comment-generer-un-rapport-de-performances-systeme/>

Générer un rapport de diagnostic système et analyser le. Taper dans un terminal "perfmon /rel" et analyser le résultat.

Générer un rapport de performance système avec perfmon

Étapes :

1. Ouvrir l'outil Perfmon :

- Appuie sur **Win + R**, tape perfmon et appuie sur **Entrée**.
- Ou recherche **Moniteur de performances** dans le menu Démarrer.

2. Démarrer l'analyse de performance :

- Dans le volet gauche, navigue vers : Ensembles de collecteurs de données > Système > System Performance.
- Clique droit sur **System Performance** et sélectionne **Démarrer**.
- L'analyse dure environ **60 secondes**.

3. Accéder au rapport généré :

- Une fois l'analyse terminée, le rapport est disponible sous : Rapports > Système > System Performance.
- Clique sur le rapport le plus récent pour l'afficher.

4. Analyser le rapport :

- Le rapport fournit une vue d'ensemble de l'utilisation des ressources :
 - **Processeur** : utilisation, fréquence, etc.
 - **Mémoire** : utilisation, fuites potentielles.
 - **Disque** : activité, I/O.
 - **Réseau** : activité réseau.
 - **Services et pilotes** : état et performances.

5. Exporter ou imprimer le rapport :

- Cliquez droit sur le rapport et sélectionnez **Imprimer**.
- Choisissez **Microsoft Print to PDF** pour l'enregistrer au format PDF.

Générer un rapport de diagnostic système

Étapes :

1. Ouvrir l'outil Perfmon :

- Comme précédemment, ouvrez **perfmon**.

2. Démarrer l'analyse de diagnostic :

- Dans le volet gauche, naviguez vers :
Ensembles de collecteurs de données > Système > System Diagnostics.
- Cliquez droit sur **System Diagnostics** et sélectionnez **Démarrer**.
- L'analyse dure environ **60 secondes**.

3. Accéder au rapport généré :

- Une fois l'analyse terminée, le rapport est disponible sous :
Rapports > Système > System Diagnostics.
- Cliquez sur le rapport le plus récent pour l'afficher.

4. Analyser le rapport :

- Le rapport fournit des informations détaillées sur :
 - **État général** : santé du système.
 - **Utilisation des ressources** : processeur, mémoire, disque, réseau.
 - **Événements** : erreurs, avertissements, informations.
 - **Services et pilotes** : état et performances.

Générer un rapport de fiabilité avec le Moniteur de fiabilité

Étapes :

1. Ouvrir le Moniteur de fiabilité :

- Appuyez sur **Win + R**, tapez **perfmon /rel** et appuyez sur **Entrée**.
- Ou recherchez **Moniteur de fiabilité** dans le menu Démarrer.

2. Analyser le rapport de fiabilité :

- Le Moniteur de fiabilité affiche une courbe de stabilité du système sur les derniers jours.
- Les événements critiques, erreurs et avertissements sont indiqués par des icônes spécifiques.

3. Explorer les événements :

- Cliquez sur un point de la courbe pour afficher les détails des événements associés.
- Les événements incluent des informations sur les pannes d'application, les erreurs système, les échecs de mise à jour, etc.

Conseils d'analyse

Problèmes de performance :

- **Processeur** : une utilisation élevée constante peut indiquer un processus gourmand en ressources.
- **Mémoire** : une utilisation élevée prolongée peut suggérer une fuite de mémoire.
- **Disque** : une activité disque élevée peut affecter les performances générales.
- **Réseau** : une faible bande passante ou une latence élevée peut impacter les applications réseau.

Événements critiques :

- Les erreurs fréquentes ou récurrentes dans le Moniteur de fiabilité peuvent signaler des problèmes sous-jacents nécessitant une attention particulière.

9) Quelles sont les prérequis de Windows 11 ?

Dans le cadre d'un laboratoire, préparer une procédure permettant d'installer Windows 11 (depuis un ISO officiel) en mode BIOS.

Quels sont les risques réels liés à cette installation ?

Prérequis officiels pour Windows 11

Élément	Exigence minimale
Processeur	1 GHz ou plus, 2 cœurs minimum sur processeur 64 bits compatible ou SoC
RAM	4 Go minimum
Stockage	64 Go minimum
Carte graphique	Compatible DirectX 12 / WDDM 2.x
Écran	9" ou plus, résolution HD (720p)
Firmware système	UEFI, compatible Secure Boot (mais on peut contourner en BIOS hérité)
TPM	Version 2.0 (optionnel si installation contournée)
Connexion Internet	Requise pour les mises à jour et certaines fonctionnalités (compte Microsoft)

Remarque : Certaines fonctionnalités ne fonctionneront pas si le PC n'a pas TPM 2.0 ou Secure Boot.

Installer Windows 11 depuis un ISO en mode BIOS (hérité)

L'installation en **mode BIOS hérité** est possible, mais Windows 11 est conçu pour UEFI. Il faudra parfois contourner certaines restrictions (TPM/Secure Boot).

Étapes de préparation

1. Télécharger l'ISO officiel de Windows 11

- Depuis : <https://www.microsoft.com/software-download/windows11>

2. Créer un média bootable

- Outils : **Rufus** ou **Media Creation Tool**
- Paramètres dans Rufus :
 - Schéma de partition : **MBR**
 - Système de destination : **BIOS (ou UEFI-CSM)**
 - Système de fichiers : NTFS
 - Cocher : **Créer un disque bootable avec ISO** → sélectionner l'ISO

3. Configurer le BIOS du PC

- Redémarrer → **Entrer dans le BIOS** (F2 / Del / F10 selon le PC)
- Activer **Boot Legacy / Hérité**
- Désactiver **Secure Boot**
- Vérifier que le disque est en **MBR** si le BIOS est hérité

4. Installation

- Bootez sur la clé USB créée
- Suivre l'installation normale
- Partitionner le disque en MBR si nécessaire
- Créer la partition principale pour Windows et laisser le reste libre pour les partitions système nécessaires

5. Première configuration

- Création du compte utilisateur
- Installer les drivers manquants
- Activer Windows si possible

Risques réels liés à cette installation

Risque	Explication
Incompatibilité matérielle	Certaines cartes mères récentes nécessitent UEFI et TPM 2.0, donc Windows 11 peut ne pas s'installer ou être instable.
Mises à jour bloquées	Les PC sans TPM 2.0 ou Secure Boot peuvent ne pas recevoir toutes les mises à jour officielles , surtout les mises à jour de sécurité.
Fonctionnalités limitées	BitLocker et certaines fonctions de sécurité peuvent ne pas fonctionner correctement.
Perte de support	Microsoft recommande fortement UEFI → installation en BIOS hérité est hors spécifications , donc support limité.
Risque de partition incorrecte	Installation en MBR peut poser problème si le disque était GPT auparavant.